WALID LABIDI

Chef de projet IoT

+216 20 406 511. walid.labidi001@gmail.com. @MyLinkedInProfile
Route Soukra km 4, Cité Habib, Sfax, Tunisie

Résumé

Ingénieur IoT senior et chef de projet technique avec plus de 8 ans d'expérience dans le développement de solutions intelligentes mêlant objets connectés, intelligence artificielle et applications web/mobile. Expert en intégration cloud, traitement de données embarqué et gestion de projets agiles. Intervient sur des projets internationaux en logistique, industrie, éducation et environnement connecté.

Expérience Professionnelle

Smart Ways Innovation – Chef de projet IoT

2019 – Présent | Sfax, Tunisie

- **Pilotage de projets technologiques** : Supervision de projets web et mobiles intégrant des modules d'intelligence artificielle et de machine learning, avec l'utilisation de React.js, Node.js, Flutter, Python et Firebase.
- **Développement de solutions métier** : Conception et mise en œuvre d'une plateforme de gestion comptable et financière multi-utilisateurs avec reporting avancé, contrôle d'accès par rôles, intégration bancaire et génération de rapports PDF dynamiques.
- **Surveillance IoT/IA industrielle** : Développement d'une application connectée pour la surveillance de chambres froides industrielles, intégrant des capteurs climatiques, traitement IA, génération d'alertes et visualisation sur dashboards interactifs.
- **Authentification intelligente de produits** : Mise en place d'une solution de traçabilité basée sur QR Code, combinée à des algorithmes d'intelligence artificielle pour la détection de contrefaçons et la vérification d'authenticité.
- **Architecture logicielle & base de données** : Définition d'architectures évolutives, sécurisées et performantes, avec modélisation de bases de données relationnelles (MySQL, PostgreSQL) et NoSQL (MongoDB, Firebase).

- **Intégration cloud & APIs** : Déploiement d'applications web et mobiles sur Firebase et Google Cloud Platform, intégration d'APIs REST/GraphQL, gestion des accès et synchronisation des données en temps réel.
- **Pratiques DevOps & qualité logicielle** : Implémentation de workflows Git avancés (GitHub, GitLab), intégration continue (CI/CD), automatisation des tests, revue de code et documentation technique des APIs (Swagger, Postman).
- **Encadrement d'équipes pluridisciplinaires** : Coordination de développeurs, designers et data scientists en méthodologie Agile/Scrum, avec suivi des tâches via Jira, Trello et ClickUp.
- **Documentation technique complète** : Rédaction de cahiers des charges, spécifications fonctionnelles et techniques, documentations API, guides utilisateurs et supports de formation internes.
- **Formation & amélioration continue :** Organisation de sessions de formation, onboarding des nouveaux collaborateurs, amélioration des processus de développement, et veille technologique active pour intégrer les meilleures pratiques du secteur.

Kouka France– Ingénieur IoT senior (Freelance)

Mai 2024 – Décembre 2024 | Télétravail (France & Gabon)

- **Connexion et supervision des gateways LoRa** : Connexion sécurisée, configuration avancée et déploiement à distance des passerelles LoRa Multitech au Gabon via VPN FortiClient, accès SSH et supervision continue.
- **Configuration de plateformes IoT industrielles** : Mise en place de The Things Industries (TTI) pour la gestion des devices LoRaWAN et intégration avec Grafana pour un monitoring temps réel et une visualisation personnalisée.
- **Intégration de capteurs cellulaires dans le cloud** : Configuration et intégration de dispositifs IoT 2G/3G (Teltonika RUT960, CWT-L1H, Oyster 3 de Digital Matter) dans Azure IoT Hub avec transmission des données sécurisée via MQTT.
- **Gestion de la connectivité mobile** : Paramétrage des APN selon les opérateurs, diagnostic de la connectivité cellulaire, et surveillance proactive du bon fonctionnement des équipements déployés sur le terrain.

- **Support technique et reporting international** : Assistance technique à distance pour les équipes en France et au Gabon, analyse des journaux système, rédaction de rapports techniques et recommandations d'optimisation pour la stabilité et la performance.

Intensive Consulting – Consultant IoT & IA

2016 – 2019 | Sfax, Tunisie

- **Gestion de projet technique** : Supervision complète du développement d'une plateforme web et mobile pour une entreprise de logistique, avec modules multi-utilisateurs, traçabilité des colis via géolocalisation, gestion des livraisons, et système de facturation automatisé.
- **Architecture logicielle** : Définition de l'architecture technique (frontend/backend), choix des technologies, et coordination entre les équipes de développement, de design et d'assurance qualité.
- **Systèmes intelligents & détection de fraude** : Réalisation d'un *proof of concept* pour un système de détection des fraudes basé sur le Deep Learning et la reconnaissance IRIS, utilisant Angular pour l'interface, et Google Cloud Firestore pour le stockage de données en temps réel.
- **Vision par ordinateur & contrôle qualité** : Contribution à un système de vision industrielle pour une chaîne de production : détection d'anomalies, classification d'images, et comptage automatisé de produits non conformes à l'aide d'algorithmes de Machine Learning.
- **Gestion des livrables & qualité logicielle** : Suivi des sprints Agile/Scrum, validation des versions, élaboration des plans de tests fonctionnels et d'intégration.
- **Cloud & intégration IoT** : Mise en œuvre de solutions cloud (Firebase, Google Cloud) pour l'intégration de données IoT en temps réel et visualisation des tableaux de bord.
- **Veille technologique & R&D** : Participation à des ateliers de recherche et développement autour de l'IA appliquée à l'industrie 4.0, avec études de faisabilité et recommandations d'implémentation.
- **Rédaction technique** : Production de livrables complets : spécifications fonctionnelles, documentations techniques, guides d'utilisation, et rapports de performance.

Adopt Formation – Développeur Logiciel Freelance

2013 – 2015 | Sfax, Tunisie

- **Développement embarqué** : Réalisation de projets robotiques et d'objets connectés en utilisant Raspberry Pi, Arduino et microcontrôleurs TI CC2530, avec programmation en C, C++ et Python.
- **Conception et gestion de bases de données** : Développement, modélisation et administration de bases de données MySQL et SQL Server pour des applications en local et en réseau.
- **Prototypage électronique rapide** : Conception et déploiement de solutions matérielles intégrant des interfaces utilisateurs pour la validation fonctionnelle rapide (rapid prototyping).
- **Développement de sites dynamiques** : Création de sites vitrines dynamiques en PHP5 avec MySQL, accompagnés de panneaux d'administration personnalisés pour la gestion de contenu.
- **Intégration front-end responsive** : Réalisation d'interfaces web responsives compatibles mobile/tablette avec HTML5, CSS3, Bootstrap 3 et jQuery pour une expérience utilisateur optimisée.

Projets Clés :

- **Plateforme DRC DIAMONDS – ministère des Mines (RDC) :**
  Conception et déploiement d'une solution numérique pour la gestion des participants et la diffusion d'informations lors des conférences DRC DIAMONDS, au niveau national et international.
- **Suivi de Wagons – SETRAG (Gabon) :**
  Mise en place d'un système de suivi temps réel des wagons via LoRaWAN et The Things Industries, améliorant la logistique ferroviaire.
- **Anti-Contrefaçon – LaMaCoP (Université de Sfax) :**
  Développement d'une plateforme de vérification d'authenticité des produits par QR code et IA, renforçant la traçabilité scientifique et industrielle.

- **Surveillance du Froid Industriel – Groupe OVAGRI :**
  Solution IA pour le suivi énergétique et la maintenance prédictive des systèmes de réfrigération dans le secteur agroalimentaire.

Formation Académique

- **Master en Informatique**
  Université de Sfax – Tunisie | 2009 – 2011
- **Maitrise en Informatique**
  Université de Sfax – Tunisie | 2007 – 2009
- **Technicien Supérieur en Informatique et Communication**
  Université de Sfax – Tunisie | 2004 – 2007

Certifications

- ***Digital Manufacturing and Industry***
  4.0 Alison (October 2024)
- ***Data Science with Python***
  IBM Cognitive Class (May 2023)
- ***Boost with Facebook***
  META (Mars 2022)
- ***Fundamentals of Deep Learning for Computer Vision***
  NVIDIA (November 2019)

Publications et Distinctions

- **Brevet**
  - *Dispositif de détection du COVID-19 utilisant des capteurs médicaux*
    N° TN2022/0012 – Déposé auprès de l'INNORPI, janvier 2022
- **Publications**
  - *Un cadre IoT pour le dépistage du COVID-19 à l'aide de capteurs portables en temps réel*, En collaboration avec l'Université de Taif

- *Internet of Medical Things (IoMT)*
  Publié dans *IEEE Young Professionals* – Workshop, FSS Sfax, août 2018

- **Distinctions**
  - Certificat de reconnaissance – ***EVEREST International of Invention***, février 2019, pour l'innovation technologique présentée au workshop *Nanotechnology and IoT* (ISBS Sfax)
  - Certificat d'appréciation – ***IEEE Sensors Council***, pour l'organisation du *Smart IoT Sensors Workshop*, Technopole Sfax, 2–4 septembre 2021

- **Autres Contributions**
  - **Formateur confirmé** agréé par le *CNFCPP Tunisie*
  - **Formateur industriel – Entreprises** : F4T, ALFA Group (NitriSud, BoujMal, CHAHIA, SEPAG), Tunitex, TMT, Massouda Avicole, IGL Group
  - **Intervenant et jury** – *Start Up Connect*, 26–28 octobre 2018, *Technopole Technologique de Sfax*

Expert Universitaire

- **2022 – 2024**
  Assistant Contractuel
  Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Sfax (FSEGS)

- **2019 – 2023**
  Expert Universitaire en Informatique
  International Institute of Technology (IIT) – Sfax

- **2011 – 2021**
  Assistant Contractuel
  Faculté des Sciences de Sfax (FSS)

Langues

- **Arabe :** Langue maternelle
- **Français :** Professionnelle
- **Anglais :** B2